

Проектный документ v4.0. Редизайн сайта МКУ ИМЦРО (mc.eduirk.ru)

Техническое задание для студентов-разработчиков на Python

Учреждение: Муниципальное казённое учреждение «Информационно-методический центр развития образования» города Иркутска (МКУ ИМЦРО).

Версия документа: 4.0 от 21 апреля 2026 года.

Назначение: документ передаётся команде студентов-разработчиков. По нему немедленно стартует проектирование базы данных, роутинга и интерфейсов. Финальная сдача проекта — до 1 июня 2026 года.

Дата аудита живого сайта: 20 апреля 2026 года.

Раздел 1. Краткое резюме

1.1. Ключевые решения, зафиксированные в v4.0

- Запись в ТПМПК осуществляется только двумя способами: нативная форма на сайте с защитой транзакциями базы данных и запись по телефону. Никаких Telegram-ботов и ботов Мах больше нет и не предусмотрено.
- Главное меню сокращено до восьми пунктов: Главная, Сведения об ОО, ТПМПК, Дом учителя, Методическое пространство, НОКО (с расшифровкой), Олимпиады и конкурсы, Новости и события.
- «Сведения об образовательной организации» заморожены на уровне кода: ни одно название, ни один URL в этом разделе не изменяется. Это требование закона (Приказ Рособнадзора № 831 от 14.08.2020).
- «Дом учителя» вынесен в отдельный пункт меню: это структурное подразделение с собственным зданием, руководителем и штатом, а не тематическая рубрика.
- «Методическое пространство» переупаковано в 29 равноправных предметных кабинетов. Иркутскоеведение остаётся под своим именем, но теряет привилегированное место на главной странице.
- Мёртвые и спящие разделы удалены из меню, часть из них — в архив.
- Редиректы не создаются. Их работу выполняет «умная страница 404» с нечётким поиском на базе PostgreSQL.
- Технологический стек: Python 3.11+, FastAPI или Django 5 LTS, PostgreSQL 15+, Redis, Celery.
- Интерфейс строится по принципам mobile-first и соответствует ГОСТ Р 52872-2019 и WCAG 2.1 AA.

1.2. Что меняется по сравнению с v3.0

Что	v3.0	v4.0
Telegram-бот / бот Мах	Остаётся как альтернативный канал	Полностью отсутствует. Единственные каналы записи — сайт и телефон
ASCII-схемы БД и меню	Использовались	Исключены. Всё — таблицами и маркированными списками
Эмодзи и спецсимволы	Использовались для акцентов	Исключены
Ссылки на старый сайт	Упоминались разделы	Каждая проблемная точка снабжена прямым URL, который разработчик открывает в браузере
Число разделов документа	11	18 (восстановлена исходная структура из ТЗ)

Раздел 2. Анализ бизнес-логики учреждения

2.1. Источники

- Публичная страница «Структура и органы управления образовательной организацией»: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=140
- Живой аудит сайта от 20 апреля 2026 года.
- Комментарии заказчика в чек-листе.

2.2. Структурные подразделения МКУ ИМЦРО

Подразделение	Адрес	Контакты и режим	Роль в архитектуре сайта
ТПМПК (Территориальная ПМПК г. Иркутска)	ул. Марата, 14, каб. 601	Телефон из Положений: +7 (3952) 52-04-43. Телефон, указанный заказчиком ранее: +7 (3952) 77-87-90. На сайте указывать номер, согласованный с руководителем ТПМПК. Режим: пн–пт 08:30–16:00, обед 12:30–13:00	Отдельный пункт главного меню. Нативная форма записи, личный кабинет работников, хаб документов
Дом учителя	ул. Литвинова, 14	Телефон: +7 (3952) 24-38-57. Режим: пн–пт 09:00–17:00	Отдельный пункт главного меню. Имеет собственную колонку новостей
Методический отдел	Основной офис	—	Отвечает за «Методическое пространство» — 29 предметных кабинетов, за каждым закреплён методист
Кабинет охраны труда	Основной офис	—	Блок внутри «Деятельности», без пункта в меню

Подразделение	Адрес	Контакты и режим	Роль в архитектуре сайта
Администрация	Основной офис	—	Отражается в /sveden/employees/ и /sveden/struct/

2.3. Следствия для сайта

- ТПМПК и Дом учителя — это две «дочки» с собственными зданиями и руководителями. Обе заслуживают своего пункта меню.
- Дом учителя — микросайт внутри сайта ИМЦРО. Новости Дома учителя автоматически попадают в общий пул новостей ИМЦРО с тегом.
- Методическое пространство — внешний интерфейс работы методистов. Каждый предмет получает равноправный «кабинет».
- НОКО — это хаб для родителей и педагогов (ГИА-9, ГИА-11, стандарты качества), а не внутренняя отчётность.

Раздел 3. Технологический стек

Слой	Решение
Язык и фреймворк	Python 3.11+, FastAPI. Допустима Django 5 LTS, если команде нужна готовая админка
База данных	PostgreSQL 15+. Миграции — Alembic (для FastAPI) или встроенные (для Django). Расширения: pgcrypto для шифрования чувствительных полей ТПМПК, pg_trgm для нечёткого поиска и умной 404
Кеш и rate-limit	Redis
Очереди задач	Celery + Redis. Задачи: напоминания родителям за сутки до записи в ТПМПК, email-уведомления методистам
Шаблоны	Серверный рендеринг на Jinja2 (FastAPI) или встроенных шаблонах Django. Интерактивные островки — HTMX и Alpine.js. SPA не использовать: сайт публичный, важны SEO и скринридеры
Поиск по контенту	PostgreSQL full-text + pg_trgm. При росте объёма — Meilisearch
Файлы и документы	S3-совместимое хранилище (MinIO). Проверка загружаемых файлов антивирусом ClamAV
Безопасность	CSRF-токены на всех формах, rate-limit (5 запросов в минуту на форму ТПМПК), 2FA (TOTP) в админке, HTTPS-only, HSTS, CSP
Контейнеризация	Docker Compose. Сервер — Nginx + gunicorn или uvicorn. Ежедневное резервное копирование БД

Раздел 4. Анализ текущего состояния сайта

4.1. Общая картина по данным аудита от 20.04.2026

Статус	Количество разделов	Что это значит
Живой (2025–2026)	7	Молодые педагоги, Инновационная деятельность, Наставничество, Дом учителя, Событийный календарь, Повышение квалификации, НОКО
Спящий (2022–2024)	4	Профориентация, Современные тенденции, Музей образования, значительная часть Методического пространства
Мёртвый (без публикаций)	2	Управленческие команды (последний пост 26.10.2022), «Осторожно, мошенники!» (раздел пустой)

4.2. Конкретные проблемы — со ссылками для самостоятельной проверки

Разработчики могут открыть каждую ссылку ниже и увидеть проблему своими глазами.

Дублирующие разделы для конкурсов и олимпиад — в верхнем меню живут сразу четыре точки входа в одну и ту же тему:

- ОЛИМПИАДЫ (категория com_k2, плашка на главной): https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1093:olimpiady&Itemid=144
- КОНКУРСЫ (категория com_k2, плашка на главной): https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1094:konkursy&Itemid=144
- КОНФЕРЕНЦИИ (категория com_k2): https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1095:konferentsii&Itemid=144
- ЛИНИЯ КОНКУРСОВ (com_content, пункт меню): https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=211

Методическое пространство — хаб и примеры предметов:

- Главная раздела: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=8&Itemid=125
- Иркутскоеведение (брендовое направление): https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1195:irkutskovedenie&Itemid=125
- Русский язык и литература: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=50:russkij-yazyk&Itemid=125
- Математика: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=48:matematika&Itemid=125

Мёртвые и спящие разделы, которые до сих пор висят в верхнем меню:

- Молодые педагоги: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=13&Itemid=139

- Материалы для управленческих команд (последний пост 26.10.2022): https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=1014&Itemid=204
- Инновационная деятельность: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=1376&Itemid=281
- Профориентационная деятельность (последний пост 19.12.2023): https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=1415&Itemid=287
- Современные тенденции российского образования (последний пост 15.03.2024): https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=1402&Itemid=156
- «Осторожно, мошенники!» (раздел полностью пустой): https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=1476&Itemid=309
- Музей истории образования (последний пост 19.06.2023): https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=1378&Itemid=282

Сведения об образовательной организации — единственный раздел, который правильно переносится «один к одному»:

- Главная раздела: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=140
- Основные сведения: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=102
- Структура и органы управления: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=103
- Документы: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=104
- Руководство. Педагогический состав: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=107

Дом учителя — хаб и подрубрики:

- Хаб раздела: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=79&Itemid=138
- Мастерская художественного творчества: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1034:masterskaya-khudozhestvennogo-tvorchestva&Itemid=138
- Педагогическая гостиная: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1035:pedagogicheskaya-gostinnaya&Itemid=138

НОКО:

- Хаб: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=66&Itemid=157
- ГИА 9 класс: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=67:gia-9-klass&Itemid=157

ТПМПК:

- Хаб раздела: https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&ask=category&id=6&Itemid=117

4.3. Вывод

Сайт построен на Joomla с компонентами com_content и com_k2. URL-адреса содержат параметры, не читаются людьми и не индексируются поисковиками должным образом. Одна тема продублирована в четырёх разных местах меню. Семь разделов в верхней навигации либо мертвы, либо спят. Новый сайт должен быть построен заново на Python-стеке с чистыми ЧПУ без параметров.

Раздел 5. Ревизия контента. Уборка меню

Обозначения: «живой» — есть публикации 2025–2026 годов; «спящий» — 2022–2024; «мёртвый» — нет публикаций или раздел пуст.

Раздел	Статус	Последнее обновление	Решение v4.0
ТПМПК	Живой	регулярно	Остаётся в меню. Приоритет №1
Дом учителя	Живой	26.02.2026	Остаётся в меню как самостоятельный хаб
Наставничество	Живой	27.03.2026	Переносится внутрь Дома учителя: /dom-uchitelya/nastavnichestvo/
Повышение квалификации	Живой	11.03.2026	Переносится в «Деятельность»: /deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/. Входы с плитки «Педагогам» и со страницы Дома учителя
НОКО	Живой	24.12.2025	Остаётся в меню. Переименовать в «Независимая оценка качества образования (НОКО)»
Методическое пространство	Преимущественно спящий, но среди 29 предметов есть живые	—	Остаётся в меню как обязательный хаб. Переупаковывается в 29 равноправных карточек
Олимпиады и конкурсы (четыре дубля)	Живой	регулярно	Объединяются в один хаб /konkursy/ с тремя ветками по аудитории
Молодые педагоги	Живой	21.03.2025	Переносится внутрь Дома учителя: /dom-uchitelya/molodye-pedagogi/
Инновационная деятельность	Живой	апрель 2025	Переносится в «Деятельность»: /deyatelnost/innovacii/
Событийный календарь	Живой	2025–2026	Переносится в «Новости и события»: /novosti/kalendar/
Образовательный форум	Живой	ежегодно	В «Проекты»: /novosti/proekty/obrazovatelnyy-forum/. В сезон — баннер на главной

Раздел	Статус	Последнее обновление	Решение v4.0
Сведения об ОО	Обязательный по закону	—	Остаётся в меню. Не изменяется ничего
Профориентационная деятельность	Спящий	19.12.2023	Убирается из меню. Страница живёт по /deyatelnost/proforientaciya/
Современные тенденции российского образования	Спящий	15.03.2024	В архив: /archiv/sovremennye-tendencii/
Музей истории образования	Спящий	19.06.2023	Переупаковка в хронологическую страницу /deyatelnost/muzej/. Доступ из футера и из «Деятельности»
Материалы для управленческих команд	Мёртвый	26.10.2022	Убирается из меню. Архив: /archiv/upravlencheskie-komandy/
Осторожно, мошенники!	Мёртвый (пусто)	—	Убирается из меню. Заготовка в футере: /bezopasnost/moshenniki/
Карта сайта	Служебный	—	Только в футере

Итог: было 18 пунктов в главном меню — становится 8 плюс поиск и аудиторные плитки.

Раздел 6. Новая структура сайта

6.1. Главное меню — восемь пунктов

1. Главная — /
2. Сведения об образовательной организации — /sveden/
3. ТПМПК — /tpmpk/
4. Дом учителя — /dom-uchitelya/
5. Методическое пространство — /metodika/
6. Независимая оценка качества образования (НОКО) — /noko/
7. Олимпиады и конкурсы — /konkursy/
8. Новости и события — /novosti/

Справа от меню: иконка поиска и переключатель версии для слабовидящих.

6.2. Главная страница (сверху вниз)

- Шапка: логотип, меню, поиск, переключатель версии для слабовидящих.
- Главный блок действия для ТПМПК: крупная кнопка «Записать ребёнка на обследование ПМПК» и большой номер телефона (обязательно работающий tel:-ссылкой).
- Четыре аудиторные плитки: Родителям, Педагогам, Обучающимся, Руководителям ОО.
- Живая лента новостей: 6–9 карточек с датами.

- Блок «Скоро»: событийный календарь на 30 дней.
- Плитки ключевых разделов: Олимпиады и конкурсы, Методическое пространство, Дом учителя, НОКО.
- Партнёры и смежные ПМПК.
- Футер.

6.3. Аудиторные страницы

- /rodstvennikam/ — подборка для родителей. Запись в ТПМПК, пакет документов, бланки, как подготовить ребёнка, НОКО для родителей.
- /pedagogam/ — подборка для педагогов. Повышение квалификации, конкурсы педагогов, методические материалы, Дом учителя, наставничество.
- /obuchayushchimsya/ — подборка для учеников. Олимпиады, конкурсы, мероприятия.
- /rukovoditelyam/ — подборка для руководителей ОО. Нормативные документы, материалы по управлению, инновационные площадки, НОКО.

Раздел 7. Архитектура сервиса записи ТПМПК

Это главная функциональная новация сайта. Запись осуществляется только двумя каналами: нативная форма на сайте и запись по телефону, которую оператор вносит вручную из личного кабинета. Все данные живут в одной базе данных.

7.1. Требования заказчика

- Два пользователя не могут записаться в один и тот же слот. Защита обеспечивается транзакциями БД и уникальным индексом.
- У работников ТПМПК есть личный кабинет, в котором они видят расписание на день и неделю, вносят записи со звонка, отменяют запись, переносят запись или целый день, открывают и закрывают дни приёма, настраивают шаг приёма (30 или 60 минут), редактируют обед и часы работы, видят журнал изменений.
- Публичная форма на сайте содержит два обязательных чекбокса согласия: на обработку персональных данных и на обработку специальных категорий ПД (информация о здоровье ребёнка).

7.2. Модель данных

Таблица `tpmpk_schedule_template` — шаблон рабочей недели:

Поле	Тип	Ключи	Описание
<code>id</code>	BIGSERIAL	PK	Первичный ключ
<code>weekday</code>	SMALLINT	UNIQUE	День недели 0–6 (понедельник — воскресенье)
<code>is_working_default</code>	BOOLEAN	—	Рабочий ли день по умолчанию
<code>open_time</code>	TIME	—	Начало приёма

Поле	Тип	Ключи	Описание
close_time	TIME	—	Окончание приёма
lunch_start	TIME	—	Начало обеда
lunch_end	TIME	—	Окончание обеда
slot_minutes	INT	CHECK (30, 60)	Шаг приёма: 30 или 60 минут

Таблица `tpmpk_working_day` — конкретный рабочий день:

Поле	Тип	Ключи	Описание
id	BIGSERIAL	PK	Первичный ключ
date	DATE	UNIQUE, NOT NULL	Дата приёма
is_open	BOOLEAN	NOT NULL	Открыт ли день для записи
open_time	TIME	—	Начало приёма (перекрывает шаблон)
close_time	TIME	—	Окончание приёма
lunch_start	TIME	—	Начало обеда
lunch_end	TIME	—	Окончание обеда
slot_minutes	INT	CHECK (30, 60)	Шаг приёма на этот день
note	TEXT	—	Комментарий (например, «выходной по приказу»)
created_by_user_id	BIGINT	FK → tpmpk_user.id	Кто создал или изменил день

Таблица `tpmpk_appointment` — запись на приём:

Поле	Тип	Ключи	Описание
id	BIGSERIAL	PK	Первичный ключ
working_day_id	BIGINT	FK → tpmpk_working_day.id	Ссылка на день
start_time	TIME	NOT NULL	Время начала приёма
child_full_name	BYTEA	NOT NULL, зашифровано pgcrypto	ФИО ребёнка
child_age	INT	CHECK 0..18	Возраст ребёнка
parent_phone	BYTEA	NOT NULL, зашифровано pgcrypto	Телефон родителя
is_repeat	BOOLEAN	—	Повторная комиссия
needs_psychiatrist	BOOLEAN	—	Нужен врач-психиатр
consent_pd	BOOLEAN	NOT NULL (=TRUE)	Согласие на обработку ПД
consent_special	BOOLEAN	NOT NULL (=TRUE)	Согласие на обработку специальных категорий ПД

Поле	Тип	Ключи	Описание
status	VARCHAR(20)	CHECK (new, confirmed, cancelled, done)	Статус записи
source	VARCHAR(20)	CHECK (site, phone)	Источник записи: сайт или звонок
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Время создания
created_by_user_id	BIGINT	FK → tpmprk_user.id, NULL	Оператор, если запись внесена вручную

Ключевой индекс:

- `UNIQUE INDEX tpmprk_appointment_slot_uniq ON tpmprk_appointment (working_day_id, start_time) WHERE status <> 'cancelled'`

Этот индекс физически не даёт двум записям попасть в один слот. Он работает на любом пути создания — публичная форма или ручной ввод оператором.

Таблица `tpmprk_slot_lock` — мягкая блокировка слота на время заполнения формы:

Поле	Тип	Ключи	Описание
id	BIGSERIAL	PK	Первичный ключ
working_day_id	BIGINT	FK → tpmprk_working_day.id	Ссылка на день
start_time	TIME	NOT NULL	Время слота
locked_by_session	VARCHAR(64)	NOT NULL	Идентификатор сессии, занявшей слот
expires_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Срок блокировки (10 минут от начала заполнения)

- `UNIQUE INDEX tpmprk_slot_lock_uniq ON tpmprk_slot_lock (working_day_id, start_time)`

Таблица `tpmprk_user` — работники ТПМПК:

Поле	Тип	Ключи	Описание
id	BIGSERIAL	PK	Первичный ключ
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Логин
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Хеш пароля (Argon2 или bcrypt)
role	VARCHAR(20)	CHECK (admin, operator)	Роль
totp_secret	BYTEA	зашифровано	Секрет для 2FA
last_login_at	TIMESTAMPTZ	—	Время последнего входа

Таблица `tpmprk_audit_log` — журнал изменений:

Поле	Тип	Ключи	Описание
id	BIGSERIAL	PK	Первичный ключ

Поле	Тип	Ключи	Описание
user_id	BIGINT	FK → tmpk_user.id	Кто совершил действие
action	VARCHAR(50)	NOT NULL	Тип действия (cancel_appointment, reveal_phone, close_day и т.д.)
object_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Тип объекта (appointment, working_day)
object_id	BIGINT	NOT NULL	Идентификатор объекта
payload	JSONB	—	Детали изменения
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT now()	Время действия

7.3. SQL-транзакция публичной записи

Последовательность действий в обработчике POST /api/tmpk/zapis/:

1. Валидация входных данных: оба чекбокса согласия равны TRUE, телефон соответствует формату +7, возраст ребёнка в диапазоне 0–18, рекапча пройдена.
2. Rate-limit: не более 5 попыток за 5 минут с одного IP-адреса.
3. Выполняется транзакция:

```
BEGIN;

SELECT id, is_open
  FROM tmpk_working_day
 WHERE id = :day_id
   FOR UPDATE;
-- Если is_open = FALSE → ROLLBACK и ответ HTTP 409 «День закрыт»

INSERT INTO tmpk_appointment (
  working_day_id, start_time, child_full_name, child_age,
  parent_phone, is_repeat, needs_psychiatrist,
  consent_pd, consent_special, status, source, created_at
) VALUES (
  :day_id, :start_time, pgp_sym_encrypt(:name, :key), :age,
  pgp_sym_encrypt(:phone, :key), :is_repeat, :needs_psych,
  TRUE, TRUE, 'new', 'site', now()
);
-- Если UNIQUE-индекс сработал → ROLLBACK и ответ HTTP 409 «Слот уже занят»

DELETE FROM tmpk_slot_lock
 WHERE working_day_id = :day_id AND start_time = :start_time;

COMMIT;
```

4. Ответ HTTP 201 с номером записи, датой и временем приёма.
5. Асинхронная задача Celery: SMS или email с подтверждением записи и напоминание за сутки.

7.4. Пример обработчика на Python (FastAPI + SQLAlchemy)

```
from fastapi import APIRouter, HTTPException, Depends
from sqlalchemy.exc import IntegrityError
from sqlalchemy import text

router = APIRouter(prefix="/api/tmpmk")

@router.post("/zapis/", status_code=201)
def create_appointment(data: AppointmentCreate, db=Depends(get_db)):
    if not (data.consent_pd and data.consent_special):
        raise HTTPException(400, "Требуется оба согласия")

    try:
        with db.begin():
            day = db.execute(
                text("SELECT id, is_open FROM tmpmk_working_day "
                    "WHERE id = :id FOR UPDATE"),
                {"id": data.working_day_id},
            ).one()

            if not day.is_open:
                raise HTTPException(409, "День закрыт для записи")

            db.execute(
                text("""
                    INSERT INTO tmpmk_appointment (
                        working_day_id, start_time,
                        child_full_name, child_age,
                        parent_phone, is_repeat, needs_psychiatrist,
                        consent_pd, consent_special,
                        status, source, created_at
                    ) VALUES (
                        :day_id, :start_time,
                        pgp_sym_encrypt(:name, :key), :age,
                        pgp_sym_encrypt(:phone, :key),
                        :is_repeat, :needs_psych,
                        TRUE, TRUE, 'new', 'site', now()
                    )
                """),
                {
                    "day_id": data.working_day_id,
                    "start_time": data.start_time,
                    "name": data.child_full_name,
                    "age": data.child_age,
                    "phone": data.parent_phone,
                    "is_repeat": data.is_repeat,
                    "needs_psych": data.needs_psychiatrist,
                    "key": settings.PD_ENCRYPTION_KEY,
                },
            )
    except IntegrityError:
        raise HTTPException(409, "Слот уже занят. Обновите страницу.")
```

```
enqueue_notification_task.delay(...)
return {"status": "ok"}
```

7.5. Личный кабинет работника ТПМПК

Размещается по адресу /admin/tpmpk/. Экраны:

- Дашборд. Количество записей на сегодня, ближайший слот, счётчик новых записей за сутки.
- Календарь дня. Колонка слотов: пусто либо ФИО ребёнка и статус. Поддержка перетаскивания для переноса записи на другой слот.
- Карточка записи. ФИО, возраст, телефон (расшифровка только по явному клику «раскрыть», каждое раскрытие фиксируется в журнале), чекбоксы согласий, статус, кнопки «Отменить», «Перенести», «Пометить как прошедший».
- Управление днями. Таблица ближайших 60 дней: открыт или закрыт, шаг приёма (30 или 60 минут), обед, часы работы. Каждое поле редактируется.
- Перенос целого дня. Кнопка «Закрыть день и перенести записи на...» с выбором другой даты. Система пытается распределить записи по свободным слотам нового дня; если слотов не хватает — показывает предупреждение и предлагает отложить перенос конкретных записей.
- Шаблон недели. Редактор tpmpk_schedule_template. Изменения применяются только к будущим дням.
- Ручное добавление записи (со звонка). Форма без чекбоксов согласия на публичной стороне — оператор фиксирует устное согласие. Источник записи — phone.
- Журнал изменений. Табличный отчёт из tpmpk_audit_log.

7.6. Безопасность персональных данных

- ФИО и телефон шифруются в БД расширением pgcrypto. Ключ хранится в переменных среды сервера, не в коде и не в репозитории.
- Доступ к расшифровке — только у аутентифицированных операторов. Каждая операция раскрытия логируется.
- 2FA (TOTP) обязателен для всех операторов.
- Запросы субъекта ПД (выдача копии, удаление) обрабатываются через форму /privacy/zapros/.
- Сканы медицинских документов, если они появятся, хранятся в отдельном приватном бакете с ограниченным сроком хранения.

Раздел 8. Структура «Сведения об образовательной организации»

Источник требований: Приказ Рособнадзора № 831 от 14.08.2020.

Правило: в этом разделе ничего не переименовывается, не объединяется и не удаляется. Миграция, изменяющая URL /sveden/*, блокируется средствами CI. Любое изменение — только с письменного разрешения юриста и директора.

8.1. Тринадцать обязательных подразделов

№	Название	URL
1	Основные сведения	/sveden/common/
2	Структура и органы управления образовательной организацией	/sveden/struct/
3	Документы	/sveden/document/
4	Образование	/sveden/education/
5	Образовательные стандарты и требования	/sveden/eduStandarts/
6	Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав	/sveden/employees/
7	Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса	/sveden/objects/
8	Стипендии и иные виды материальной поддержки	/sveden/grants/
9	Платные образовательные услуги	/sveden/paid_edu/
10	Финансово-хозяйственная деятельность	/sveden/budget/
11	Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся	/sveden/vacant/
12	Доступная среда	/sveden/ovz/
13	Международное сотрудничество	/sveden/inter/

8.2. Технические требования

- На каждой внутренней странице — sticky-боковое меню с 13 пунктами.
- Единый шаблон title: «Подраздел — Сведения об образовательной организации — МКУ ИМЦРО».
- Карточки сотрудников в /sveden/employees/ — с машиночитаемой микроразметкой (ФИО, должность, образование, квалификация, стаж, преподаваемые дисциплины).
- Имена файлов — kebab-case на латинице с годом в имени: `ustav-imcro-2024.pdf`, `polozhenie-o-tpmpk-2025.pdf`.
- Все PDF должны иметь текстовый слой. При загрузке отсканированного документа выполняется OCR.
- Пустой подраздел отображает текст «Информация отсутствует в связи с отсутствием соответствующих сведений» со ссылкой на обосновывающий нормативный акт.
- `sitemap.xml` и `sitemap-sveden.xml` генерируются ежедневно.

Раздел 9. Переупаковка хаба «Методическое пространство»

9.1. Принцип

29 равноправных предметных кабинетов. Иркутскоеведение остаётся под своим брендовым именем, но не получает выделенной плитки на главной. У каждого предмета — свой методист, отвечающий за контент.

9.2. Структура URL

- /metodika/ — главная раздела (сетка из 29 карточек)
- /metodika/{predmet}/ — страница предметного кабинета
- /metodika/{predmet}/{slug}/ — отдельная статья внутри кабинета
- /metodika/metodicheskiy-sovet/ — методический совет
- /metodika/rekomendacii/ — общие методические рекомендации

9.3. Полный список 29 кабинетов

Астрономия; Биология; География; Дополнительное образование; Дошкольное образование; Инклюзивное образование; Иностранные языки; Информатика; Иркутскоеведение; Искусство; История; Математика; Методические рекомендации; Начальное общее образование (НОО); ОБЗР; Обществознание; ОРКСЭ; Охрана труда; Профориентация; Робототехника; Родной русский язык; Русский язык; Социально-психологическое сопровождение; Технология; Физика; Физическая культура; Химия; Экология; Методический совет.

9.4. Шаблон карточки предмета

Карточка содержит: название предмета; имя методиста с ссылкой на его профиль в /sveden/employees/; количество материалов; дату последнего обновления; кнопку «Перейти».

9.5. Ответственность и права

В админке у каждого методиста — роль `metodist_editor` с доступом только к своему предмету. Это обеспечивает персональную ответственность за актуальность каждого кабинета.

Раздел 10. Переупаковка хаба «Дом учителя»

10.1. Принцип

Дом учителя — структурное подразделение с собственным зданием (ул. Литвинова, 14), руководителем и штатом. На сайте это самостоятельный микросайт со своей лентой новостей, которая одновременно попадает в общий пул новостей ИМЦРО.

10.2. Структура URL

- /dom-uchitelya/ — главная Дома учителя
- /dom-uchitelya/o-dome/ — о здании, адрес, руководитель, контакты
- /dom-uchitelya/programma/ — программа мероприятий

- /dom-uchitelya/master-klassy/ — мастер-классы
- /dom-uchitelya/molodye-pedagogi/ — клуб молодых педагогов
- /dom-uchitelya/nastavnichestvo/ — наставничество
- /dom-uchitelya/klub-pedagogov/ — клуб педагогов
- /dom-uchitelya/pedagogicheskaya-gostinaya/ — педагогическая гостиная
- /dom-uchitelya/konkursy/ — конкурсы Дома учителя
- /dom-uchitelya/itogi/ — итоги и результаты
- /dom-uchitelya/fotogalereya/ — фотогалерея
- /dom-uchitelya/novosti/ — собственная лента новостей

10.3. Связь с общей лентой

Каждая новость содержит поле `publishing_scope` со значениями: `imcro_only` (только в общей ленте), `dom_uchitelya_only` (только в ленте Дома учителя), `both` (в обеих). В админке Дома учителя значение по умолчанию — `both`, в общей админке ИМЦРО — `imcro_only`.

10.4. Ответственность

У работников Дома учителя — роль `domu_editor` с доступом к `/dom-uchitelya/*` и правом публиковать новости в обе ленты.

10.5. Что не относится к Дому учителя

- Повышение квалификации живёт в `/deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/` как общий сервис ИМЦРО. Входы: плитка «Педагогам» и баннер на странице Дома учителя.
- Наставничество — внутри Дома учителя, потому что именно там проходят встречи клуба наставников. При необходимости легко выносится в `/deyatelnost/nastavnichestvo/` одной миграцией.

Раздел 11. Хаб «Олимпиады и конкурсы»

Сейчас на сайте четыре дубля (см. раздел 4.2). Все они объединяются в единый хаб с тремя ветками по аудитории.

11.1. Структура URL

- /konkursy/ — главная хаба
- /konkursy/kalendar/ — календарь конкурсов и олимпиад на учебный год
- /konkursy/itogi/ — протоколы и итоги
- /konkursy/students/ — для обучающихся
 - /konkursy/students/vsosh/ — Всероссийская олимпиада школьников

- /konkursy/students/russkiy-matematika-4-klass/ — Олимпиады по русскому и математике для 4 класса
- /konkursy/students/konferencii/ — Научно-практические конференции
- /konkursy/teachers/ — для педагогов
 - /konkursy/teachers/prof-masterstvo/ — Конкурсы профессионального мастерства
 - /konkursy/teachers/metodicheskie-razrabotki/ — Конкурсы методических разработок
 - /konkursy/teachers/konferencii/ — Педагогические конференции
- /konkursy/organizations/ — для образовательных организаций

Раздел 12. Хаб «Новости и события»

12.1. Структура URL

- /novosti/ — лента новостей
- /novosti/{slug}/ — карточка новости
- /novosti/kalendar/ — событийный календарь
- /novosti/proekty/ — проекты ИМЦРО
 - /novosti/proekty/obrazovatelnyy-forum/ — Образовательный форум
 - /novosti/proekty/vzaimoobuchenie-gorodov/ — Взаимообучение городов
 - /novosti/proekty/lyubimyy-pedagog/ — Медиапроект «Мой любимый педагог»

12.2. Модель новости

Поле	Тип	Описание
id	BIGSERIAL PK	Первичный ключ
slug	VARCHAR(200) UNIQUE	URL-часть
title	VARCHAR(255)	Заголовок
lead	TEXT	Анонс
body	TEXT	Полный текст (Markdown или HTML)
published_at	TIMESTAMP TZ	Дата публикации
author_id	BIGINT FK	Автор
publishing_scope	VARCHAR(20) CHECK (imcro_only, dom_uchitelya_only, both)	Куда публикуем
tags	TEXT[]	Теги
cover_image_url	VARCHAR(255)	Обложка
is_pinned	BOOLEAN	Закреплено в начале ленты

Раздел 13. Вторичная навигация и футер

Футер разделён на четыре колонки плюс нижняя строка с копирайтом.

Колонка 1. О сайте:

- Карта сайта
- Политика конфиденциальности
- Запрос на обработку персональных данных
- Обратная связь
- Музей истории образования
- Архив

Колонка 2. Для пользователей:

- Родителям
- Педагогам
- Обучающимся
- Руководителям ОО

Колонка 3. Безопасность:

- Осторожно, мошенники!
- Противодействие коррупции
- Доступная среда

Колонка 4. Контакты:

- Адрес
- Телефон
- Email
- Схема проезда

Нижняя строка: копирайт, ИНН, лицензия, маркировка «18+», счётчик Яндекс.Метрики.

Сиротские разделы текущего сайта распределяются так:

- «Бенди» — в архив (уточнить с заказчиком актуальность).
- «ЛИНИЯ КОНКУРСОВ» — в /konkursy/ как подборка.
- «Воспитание_irk» — в /deyatelnost/vospitanie/.
- «Взаимообучение городов» — в /novosti/proekty/vzaimoobuchenie-gorodov/.
- «Мой любимый педагог» — в /novosti/proekty/lyubimyuy-pedagog/.

Раздел 14. URL-структура (ЧПУ)

14.1. Принципы

- Только латиница в формате kebab-case. Для русских слов — транслит: /konkursy/, /metodika/, /dom-uchitelya/.
- Никаких параметров вида ?option=com_content. Все URL — чистые.
- Максимум три уровня вложенности.
- Slug статьи — транслит заголовка, обрезанный до 60 символов.
- После публикации URL статьи не изменяется. Если контент переезжает — работает умная 404 (раздел 15).

14.2. Пример роутинга на Python (FastAPI)

```
from fastapi import FastAPI, Request
from fastapi.responses import HTMLResponse
from sveden.router import router as sveden_router
from tpmpk.router import router as tpmpk_router
from metodika.router import router as metodika_router

app = FastAPI()

app.include_router(sveden_router, prefix="/sveden")
app.include_router(tpmpk_router, prefix="/tpmpk")
app.include_router(metodika_router, prefix="/metodika")

@app.get("/metodika/{predmet_slug}/", response_class=HTMLResponse)
def subject_page(predmet_slug: str, request: Request):
    subject = get_subject_by_slug(predmet_slug)
    if not subject:
        return smart_404(request)
    return render("subject.html", subject=subject)

@app.get("/metodika/{predmet_slug}/{article_slug}/", response_class=HTMLResponse)
def subject_article(predmet_slug: str, article_slug: str, request: Request):
    article = get_article_by_slugs(predmet_slug, article_slug)
    if not article:
        return smart_404(request)
    return render("article.html", article=article)
```

14.3. Полная схема URL

Главное меню:

- / — Главная
- /sveden/ — Сведения об ОО (13 подразделов описаны в разделе 8)
- /tpmpk/ — ТПМПК
 - /tpmpk/zapis/

- /tpmpk/dokumenty/
- /tpmpk/blanki/
- /tpmpk/grafik/
- /tpmpk/sostav/
- /tpmpk/npa/
- /tpmpk/faq/
- /tpmpk/dlya-roditeley/
- /tpmpk/dlya-pedagogov/
- /tpmpk/kontakty/
- /dom-uchitelya/ — Дом учителя (подрубрики в разделе 10.2)
- /metodika/ — Методическое пространство (список предметов в разделе 9.3)
- /noko/ — НОКО
 - /noko/gia-9/
 - /noko/gia-11/
 - /noko/operativnaya-informaciya/
 - /noko/sborniki/
- /konkursy/ — Олимпиады и конкурсы (полный перечень в разделе 11.1)
- /novosti/ — Новости и события (перечень в разделе 12.1)

Второй уровень (не в меню, но доступно):

- /rodstvennikam/ — Родителям
- /pedagogam/ — Педагогам
- /obuchayushchimsya/ — Обучающимся
- /rukovoditelyam/ — Руководителям ОО
- /deyatelnost/ — Деятельность (не в меню)
 - /deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/
 - /deyatelnost/innovacii/
 - /deyatelnost/vospitanie/
 - /deyatelnost/muzey/
 - /deyatelnost/proforientaciya/
- /archiv/
 - /archiv/sovremennye-tendencii/
 - /archiv/upravlencheskie-komandy/
- /bezopasnost/moshenniki/
- /poisk/?q=...

- /sitemap/
- /privacy/
- /privacy/zapros/
- /contacts/

Служебное:

- /admin/
 - /admin/tpmpk/ — кабинет работников ТПМПК
 - /admin/metodika/ — кабинет методистов
 - /admin/dom-uchitelya/ — кабинет редакторов Дома учителя
 - /admin/noko/ — кабинет редактора НОКО
- /api/
 - /api/tpmpk/zapis/ — POST, запись
 - /api/tpmpk/slots/ — GET, свободные слоты
 - /api/search/ — GET, для поиска и умной 404

Раздел 15. Умная страница 404

Заказчик отказался от ручных redirect-карт. Задача сохранить трафик со старых ссылок вида https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_content... решается на стороне страницы 404.

15.1. Алгоритм работы

1. Запрос попал на несуществующий URL или на URL старого формата.
2. Из URL извлекаются значимые данные: content-id из параметра id, значения Itemid, slug последнего сегмента пути.
3. Последовательно выполняется три поиска:
 - По таблице legacy_redirect_map (прямое соответствие content_legacy_id — новый URL).
 - Полнотекстовый поиск по заголовкам статей с использованием pg_trgm.
 - Поиск по slug-ам разделов.
4. Пользователю показывается человеческая страница с заголовком «Страница не найдена», 2–3 наиболее вероятными подсказками, поисковой строкой и ссылками на популярные разделы.

15.2. Таблица legacy_redirect_map

Поле	Тип	Ключи	Описание
legacy_id	INT	PK	Значение id из старого URL (com_content или com_k2)
legacy_component	VARCHAR(20)	PK (составной)	Значение option: com_content или com_k2

Поле	Тип	Ключи	Описание
legacy_itemid	INT	—	Значение Itemid
target_url	VARCHAR(255)	NOT NULL	Куда направить пользователя по смыслу
title	VARCHAR(255)	—	Заголовок старой страницы
imported_at	DATE	DEFAULT now()	Когда импортировали

Таблица заполняется один раз при миграции на основе топ-100 URL из Яндекс.Метрики.

15.3. Пример поиска на Python

```
from sqlalchemy import text

def smart_404_suggestions(request_url: str, parsed: dict) -> list[dict]:
    suggestions = []

    # 1. Прямое соответствие по legacy-таблице
    if parsed.get("legacy_id") and parsed.get("legacy_component"):
        row = db.execute(
            text("""
                SELECT target_url, title
                FROM legacy_redirect_map
                WHERE legacy_id = :lid
                AND legacy_component = :lc
                LIMIT 1
            """),
            {"lid": parsed["legacy_id"], "lc": parsed["legacy_component"]},
        ).first()
        if row:
            suggestions.append({"url": row.target_url, "title": row.title,
                               "reason": "прямое соответствие"})

    # 2. Нечёткий поиск по заголовкам (pg_trgm)
    query = parsed.get("slug_words", "")
    if query:
        rows = db.execute(
            text("""
                SELECT url, title, similarity(title, :q) AS sim
                FROM article
                WHERE title %> :q
                ORDER BY sim DESC
                LIMIT 3
            """),
            {"q": query},
        ).all()
        for r in rows:
            suggestions.append({"url": r.url, "title": r.title,
                               "reason": f"похожая статья (похожесть {r.sim:.2f})"})

    return suggestions[:3]
```

15.4. Почему это лучше redirect-карты

Критерий	Redirect-карта	Умная 404
Сопровождение	Требуется вручную сопоставить все старые URL	Работает автоматически для любого URL
Ошибки при рассогласовании	500 или циклы	Отсутствуют
Работа с URL, не попавшими в карту	Не работает	Работает
Соответствие требованиям заказчика	Нарушение	Полное

Раздел 16. Доступность и mobile-first

16.1. Mobile-first

- Все макеты делаются сначала под экран 360 пикселей по ширине, затем адаптируются для планшета (768 пикселей) и десктопа (1280 пикселей).
- Вёрстка на CSS Grid и Flexbox. Никаких фиксированных ширин.
- Верхнее меню на мобильном превращается в бургер.
- Шрифт основного текста — минимум 16 пикселей. Интерактивные области — минимум 44 на 44 пикселя.
- Изображения — адаптивные, с атрибутами srcset и sizes. Обложки новостей грузятся с lazy-loading.

16.2. Версия для слабовидящих

Требования: ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности» и WCAG 2.1 уровня AA.

Функциональные требования:

- Переключатель «Обычная версия / Для слабовидящих» в шапке и в футере.
- В режиме «Для слабовидящих» доступны: три размера шрифта (A, A+, A++), три цветовые схемы (белый на чёрном, чёрный на белом, чёрный на бежевом), включение и отключение изображений, переключение шрифта (без засечек / с засечками), увеличение межбуквенного интервала.
- Все интерактивные элементы доступны с клавиатуры. Фокус виден.
- Все изображения имеют осмысленный атрибут alt. Декоративные изображения помечены aria-hidden.
- Формы имеют labels, сообщения об ошибках привязаны через aria-describedby.
- Контрастность текста к фону — минимум 4.5:1 для основного текста и 3:1 для крупного.

- Все видео (если появятся) сопровождаются субтитрами и расшифровкой.
- Кнопка «Пропустить навигацию» в начале страницы.
- Страницы валидны по HTML5. Семантические теги header, nav, main, article, aside, footer используются по назначению.

16.3. Проверка при сдаче

- Автоматическая: axe-core или Lighthouse (Accessibility ≥ 95).
- Ручная: прохождение ключевых сценариев (запись в ТПМПК, поиск статьи, переход по аудиторной плитке) с помощью только клавиатуры.
- Ручная: прохождение тех же сценариев со скринридером NVDA.

Раздел 17. Этапы и чек-лист для старта разработки

17.1. Первая неделя

- Развёртывание Docker Compose: PostgreSQL, Redis, MinIO, Python-сервис (FastAPI или Django).
- Настройка миграций (Alembic или встроенных).
- Создание базовых таблиц: page, article, news, tag, tmpk_user, role.
- Создание таблиц для ТПМПК с уникальным индексом (раздел 7.2).
- Написание unit-теста: два параллельных INSERT в один слот — второй должен упасть с IntegrityError.
- Каркас роутинга: /, /sveden/, /tmpk/, простая заглушка 404.

17.2. Вторая и третья недели

- Публичная форма записи в ТПМПК с двумя обязательными чекбоксами согласия.
- Личный кабинет работника ТПМПК: список дней, список записей, кнопки «Отменить» и «Закреть день».
- Страница /sveden/common/ со sticky-боковым меню на все 13 подразделов.
- Шаблон новости с полем publishing_scope.

17.3. Четвёртая и пятая недели

- Хаб /metodika/ с карточками 29 предметов. Страницы предметов.
- Хаб /dom-uchitelya/ с собственной лентой. Синхронизация с общей лентой через publishing_scope.
- Хаб /konkursy/ с тремя ветками по аудитории.
- Аудиторные страницы /rodstvennikam/, /pedagogam/, /obuchayushchimsya/, /rukovoditelyam/.

17.4. Шестая и седьмая недели

- Умная страница 404 с нечётким поиском (pg_trgm).
- Импорт таблицы legacy_redirect_map из Метрики (топ-100 URL).
- Полнотекстовый поиск по контенту.
- Версия для слабовидящих.

17.5. Восьмая неделя — сдача

- Нагрузочное тестирование записи в ТПМПК (100 одновременных попыток записи в один слот).
- Прогон axe-core и Lighthouse.
- Прогон со скринридером NVDA.
- Резервное копирование БД настроено и проверено восстановлением.

17.6. Правила, которые команда должна повесить на стену

- Раздел /sveden/* не трогать без юриста. URL и названия заморожены.
- Каждая БД-операция с записью ТПМПК — в транзакции. Никаких ON CONFLICT DO NOTHING без юнит-теста.
- Rate-limit на публичные формы — обязателен.
- Бренды «Дом учителя» и «Иркутскоеведение» — не переименовывать.
- Редиректов не делаем. Работает умная 404.
- Mobile-first. Если макет не сделан на мобильном — он не сделан.
- Доступность — не опция. ГОСТ Р 52872-2019, WCAG 2.1 AA.
- Никаких Telegram-ботов, ботов Мах и любых внешних чат-ботов для записи в ТПМПК. Записать на приём можно только двумя способами: нативная форма на сайте и звонок по телефону, который оператор вносит в систему вручную.

Раздел 18. Контроль версий документа

Версия	Дата	Что изменилось
v1.0	апрель 2026	Первая итерация, 18 пунктов структуры, с redirect-картой
v2.0	апрель 2026	Python-стек, чистые ЧПУ, нативная форма ТПМПК, сохранение брендов, удаление редиректов, добавление mobile и accessibility
v3.0	20.04.2026	Свежий аудит, НОКО расшифровано, Дом учителя — отдельный пункт меню, Методическое пространство переупаковано, архитектура БД ТПМПК, умная 404
v4.0	21.04.2026	Полный отказ от ботов для записи в ТПМПК. Проставлены прямые ссылки на проблемные разделы старого сайта. Удалены эмодзи и ASCII-схемы: БД и роутинг описаны таблицами и списками. Восстановлена структура из 18 разделов. Добавлены примеры кода на Python для обработчика записи и умной 404